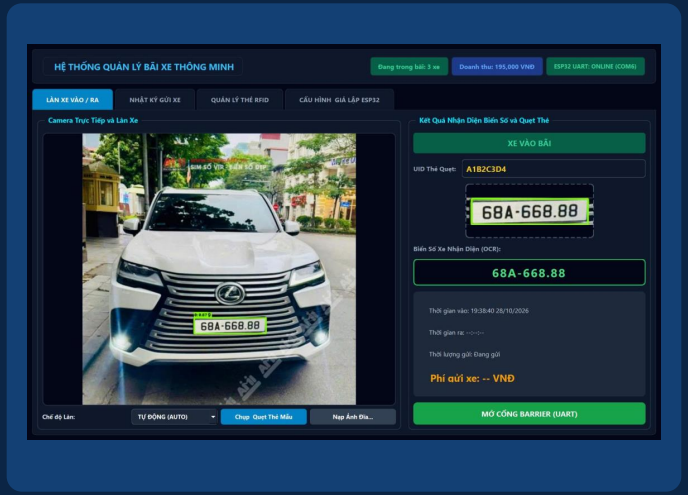
ĐỒ ÁN

Hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh



Sử dụng máy tính (YOLOv8n + OCR) và ESP32-S3

Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Hoàng Hà

Nhóm thực hiện: Vũ Đào Tấn Long, Huỳnh Minh Tri, Tạ Đức Kiên

Nội dung trình bày

1. Bài toán & mục tiêu
2. Thiết kế phần cứng
3. Thiết kế phần mềm
4. Kết quả thực nghiệm
5. Kết luận & Demo

Sản phẩm nộp

- Source code (GitHub)
- Video demo (YouTube, link trong README)
- Báo cáo PDF & file liên quan

Demo và mã nguồn

https://github.com/hmtri2003/smart-parking

Source code

Python (ứng dụng, ALPR), firmware ESP32-S3, CSDL SQLite

Video demo

YouTube – đặt link trong README của repo

File liên quan

Báo cáo PDF, bảng đấu nối, log và ảnh thử nghiệm

1. Bài toán và mục tiêu

Ghi chép thủ công dễ sai biển số : ùn tắc giờ cao điểm, khó đồng bộ và mở rộng
→ Mô hình một cổng kiểm soát tự động, xác thực 2 lớp: thẻ RFID + biển số.

1 Phần cứng

ESP32-S3 N16R8 nối RC522, IR, PCA9685 + servo MG90S, LCD ILI9341, buzzer. Lắp bằng dây nối, đo kiểm nguồn và mức logic.

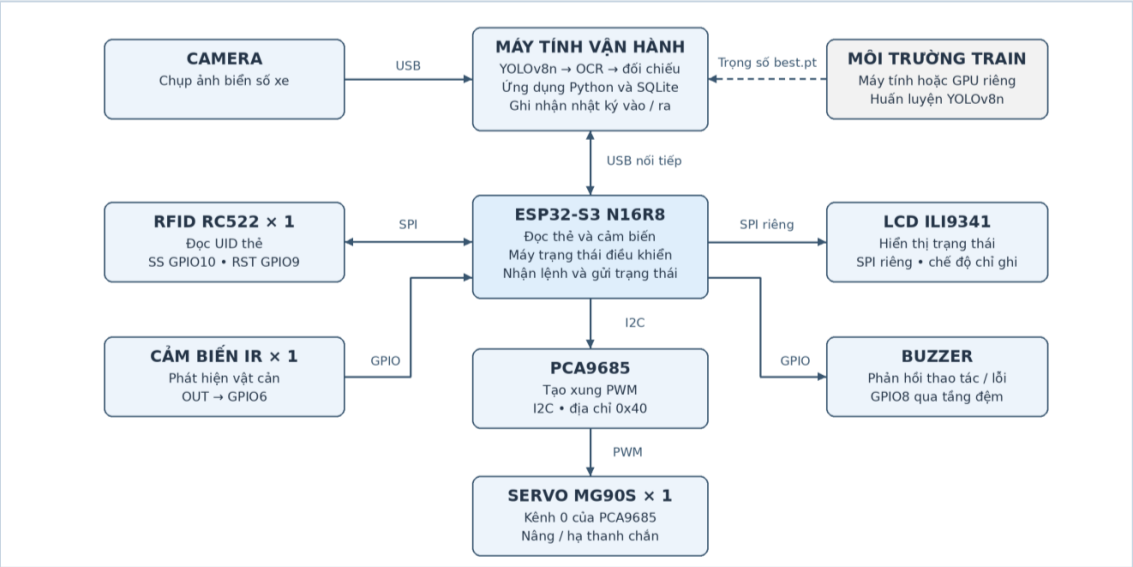
2 Thị giác máy tính

YOLOv8n (trọng số có sẵn) khoanh vùng biển số; EasyOCR + PaddleOCR dự phòng; hậu xử lý theo quy chuẩn biển số Việt Nam.

3 Điều khiển & phần mềm

Giao thức UART có checksum/ACK, FSM trên ESP32-S3, ứng dụng Python + SQLite, kiểm thử định lượng.

Kiến trúc hệ thống tổng thể



- Máy tính: suy luận YOLOv8n, OCR, đối chiếu dữ liệu, giao diện, SQLite
- ESP32-S3: đọc RC522 + IR, điều khiển servo, LCD, buzzer
- Kênh UART 115200 8N1 giữa hai tầng
- Phạm vi: 1 cổng, 1 thanh chắn; cổng thứ hai là hướng mở rộng
- Không huấn luyện lại YOLOv8n: dùng trọng số công khai

2. Thiết kế phần cứng

1. Linh kiện và phân bổ chân GPIO
2. Khối nguồn và đầu nối
3. Giao thức truyền thông UART
4. Máy trạng thái hữu hạn trên ESP32-S3

Linh kiện và phân bổ chân GPIO



ESP32-S3 N16R8



RFID RC522



Cảm biến IR



Servo MG90S



PCA9685



LCD ILI9341



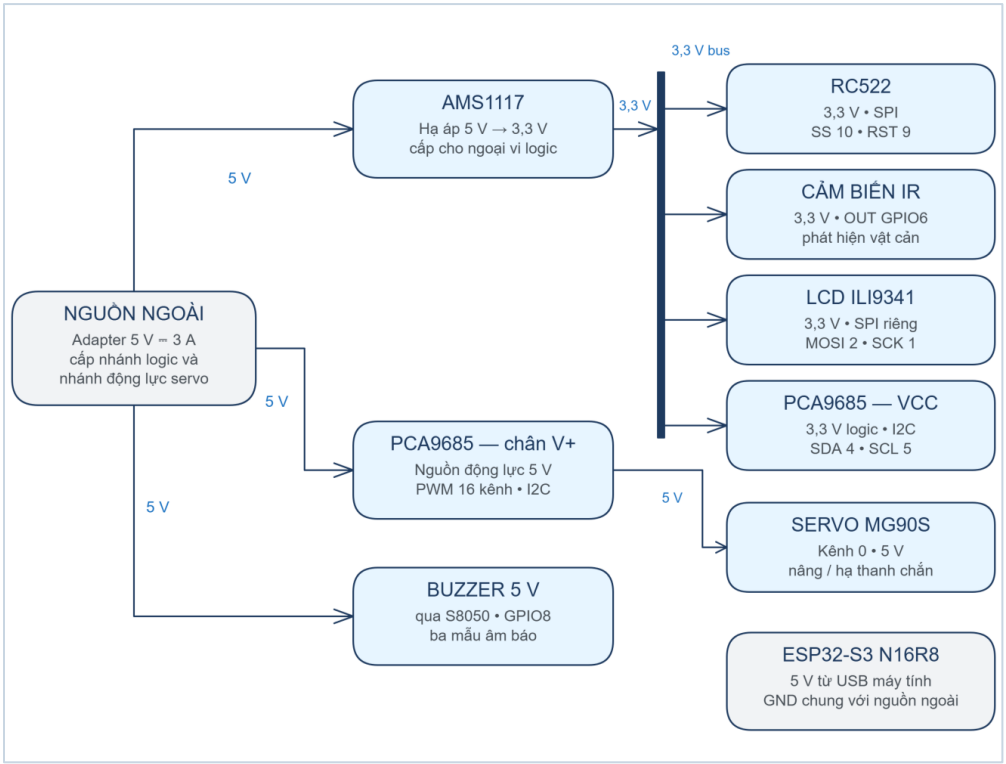
Buzzer + S8050

Webcam HP 720p
USB nối máy tính

Linh kiện và phân bổ chân GPIO

Module	Vai trò	Giao tiếp / chân
ESP32-S3 N16R8	Điều khiển ngoại vi thời gian thực	UART0: TX 43, RX 44
RFID RC522	Đọc UID thẻ 13,56 MHz	SPI: SS 10, RST 9, SCK 12, MOSI 11, MISO 13
Cảm biến IR	Phát hiện xe tại cổng (~12 cm)	GPIO6 (OUT)
PCA9685 + MG90S	PWM 50 Hz, nâng/hạ thanh chắn (kênh 0)	I2C: SDA 4, SCL 5, địa chỉ 0x40
LCD ILI9341	Hiển thị trạng thái, kết quả xác thực	SPI riêng: MOSI 2, SCK 1, CS 15, DC 16, RST 17
Buzzer + S8050	Báo âm: thành công / chờ / lỗi	GPIO8 qua tầng đệm transistor
Webcam HP 720p	Chụp ảnh biển số sau khi nhận UID	USB nối máy tính

Khối nguồn và đấu nối



5 V – 3 A

nguồn ngoài, còn dư địa dự phòng

- Nhánh logic và nhánh servo tách đường cấp, GND chung
- Buzzer qua transistor S8050, RB = 1 kΩ
- PCA9685: prescale 121 → 50 Hz

Giao thức truyền thông UART

ESP32-S3 → Máy tính

0x01 RFID_UID
0x02 IR_STATE
0x03 GATE_STATE

0x80 ACK / 0x81 NACK (hai chiều)

Máy tính → ESP32-S3

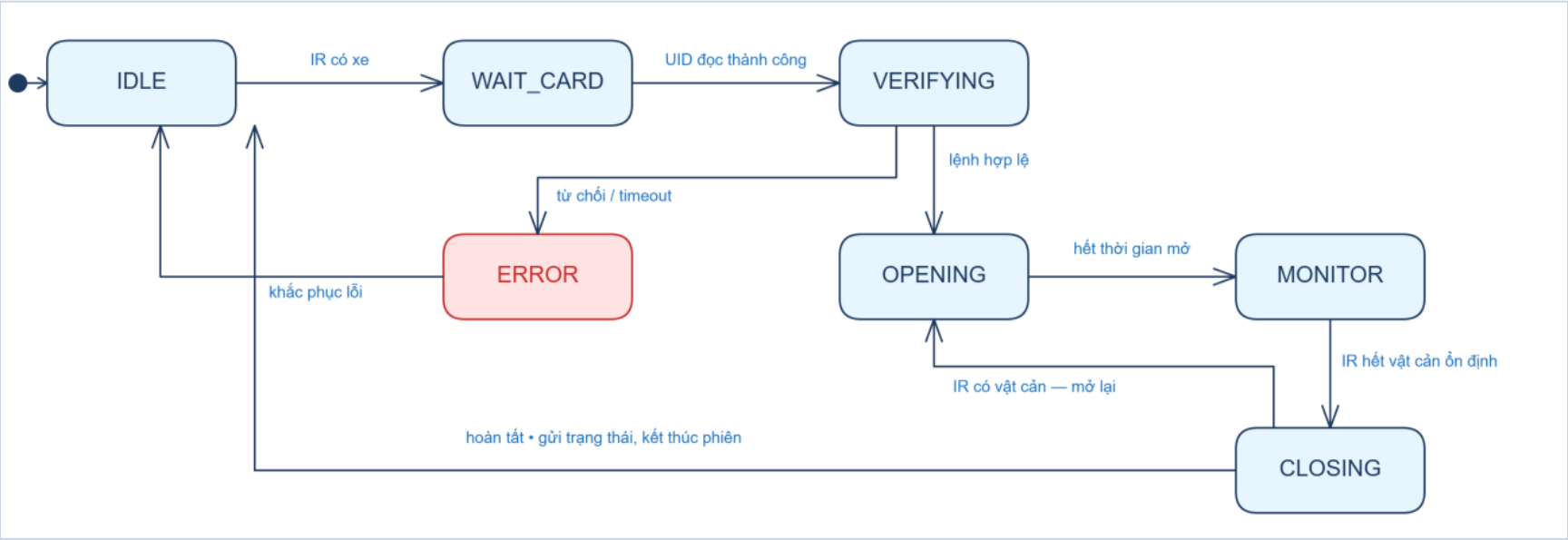
0x10 OPEN_GATE
0x11 CLOSE_GATE
0x12 BUZZER
0x13 GET_STATUS
0x14 PING (heartbeat)

Ba lớp bảo vệ

1. Checksum XOR phát hiện bản tin sai
2. ACK/NACK + timeout + gửi lại có giới hạn
3. PING định kỳ: mất liên lạc → chặn lượt mới, giữ trạng thái an toàn

SEQ chống thực thi lặp

Máy trạng thái hữu hạn trên ESP32-S3



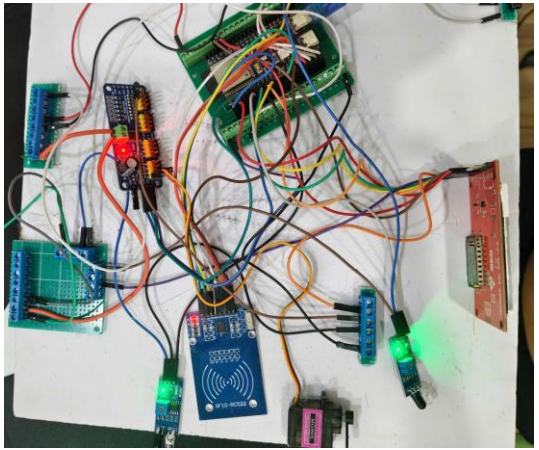
Hạ có điều kiện
Chỉ hạ khi IR hết vật cản ổn định (lọc chống dội)

Mở lại
Có vật cản lúc đang hạ → mở lại ngay

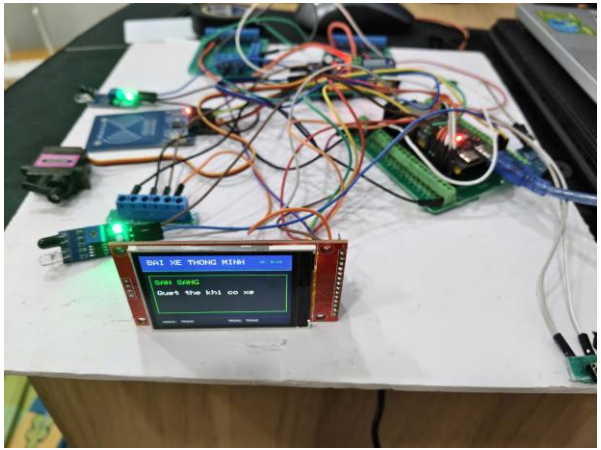
Fail-safe
Mất UART: chặn lượt mới, giữ mở nếu đang mở hoặc có vật cản

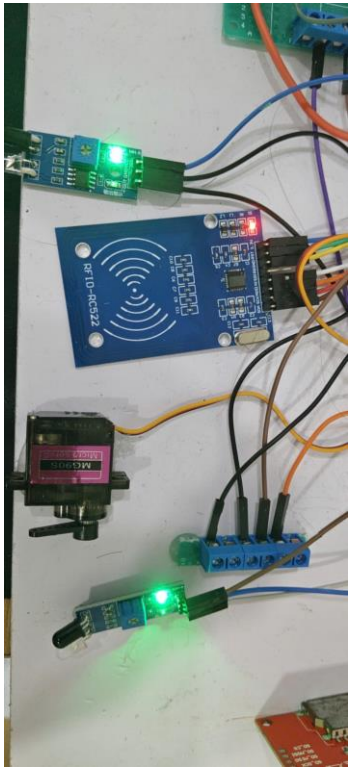
Hình ảnh phần cứng

Tổng thể mô hình cổng kiểm soát bãi giữ xe



Cơ cấu thanh chắn dùng servo MG90S ở hai trạng thái đóng và mở

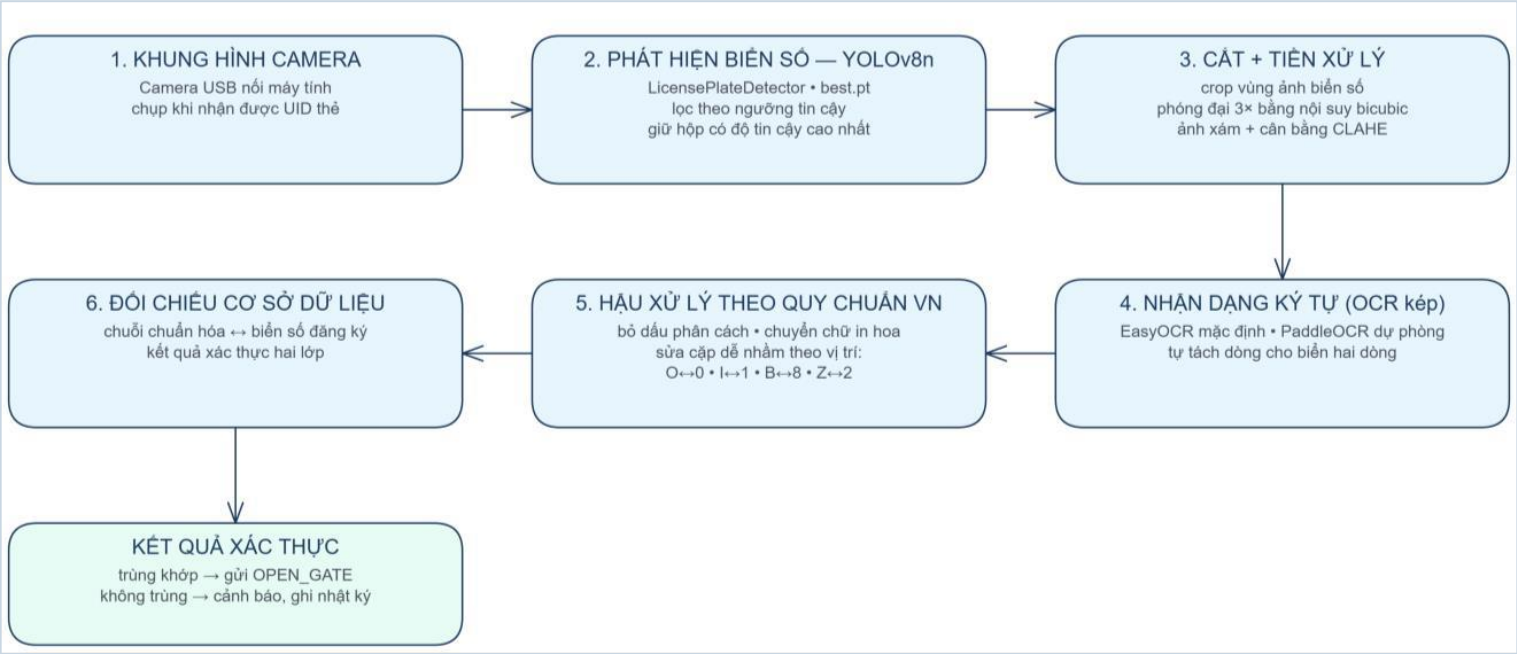




3. Thiết kế phần mềm

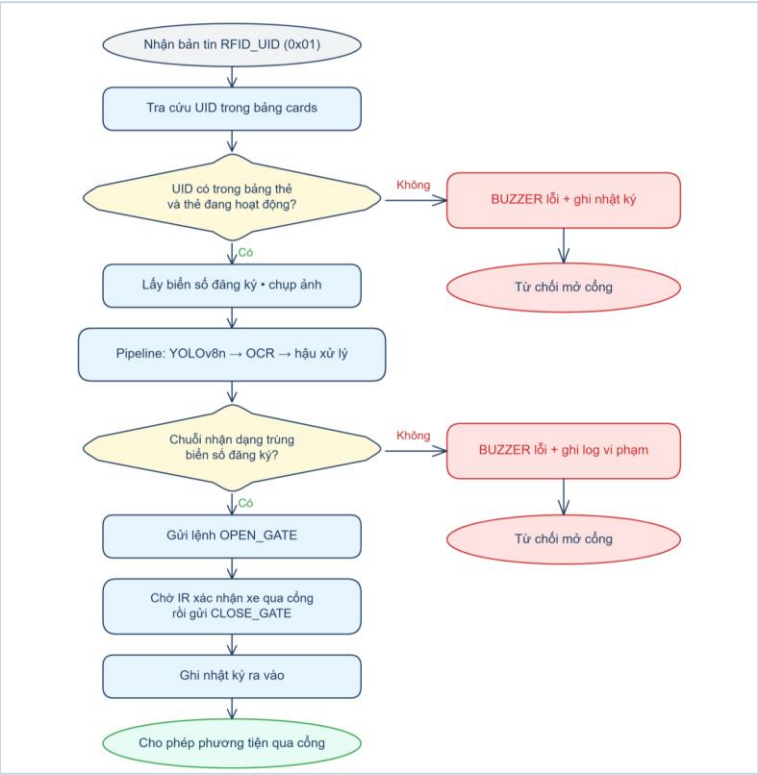
1. Nhận diện biển số
2. Xác thực hai lớp RFID + biển số
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu SQLite

Pipeline nhận dạng biển số



Ví dụ hậu xử lý: OCR thô "5IFO1234" → I→1, O→0 → "51F01234"

Xác thực hai lớp RFID + biển số



1 Lớp 1 – Thẻ RFID

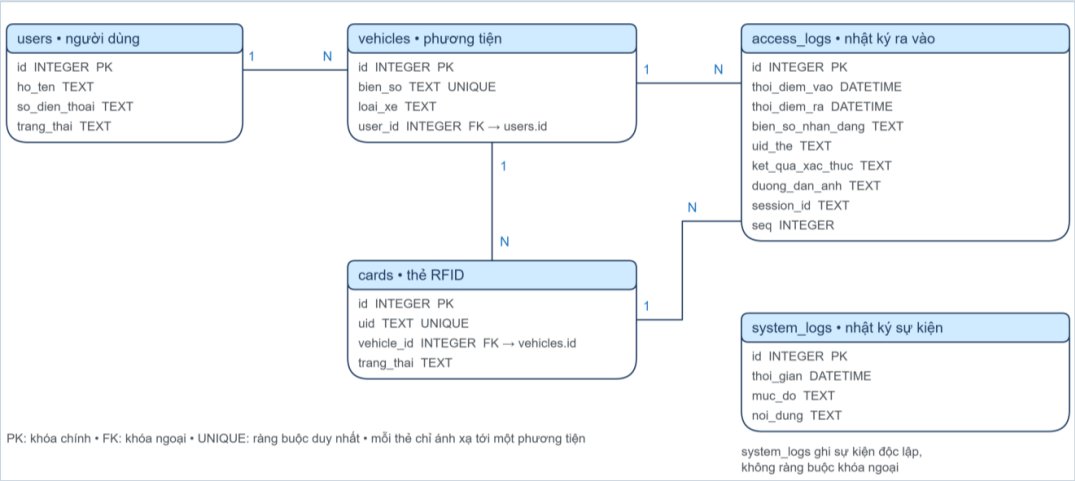
UID phải có trong bảng cards và thẻ đang hoạt động.

2 Lớp 2 – Biển số

OCR chuẩn hóa phải trùng biển số đăng ký của thẻ.

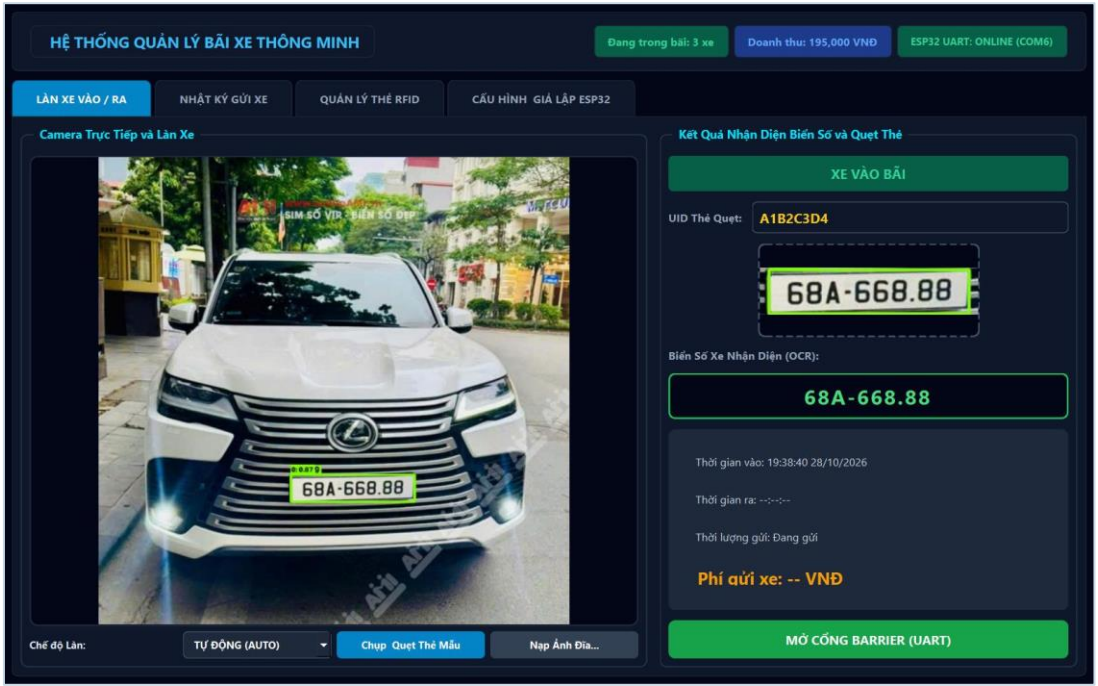
Cả hai lớp hợp lệ → OPEN_GATE
Sai một lớp → còi lỗi, không mở, ghi log vi phạm kèm ảnh chụp

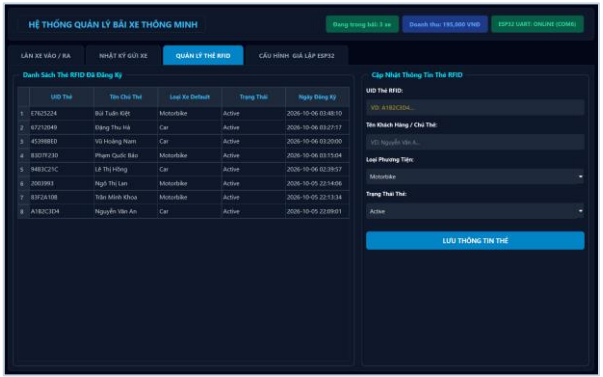
Thiết kế cơ sở dữ liệu SQLite

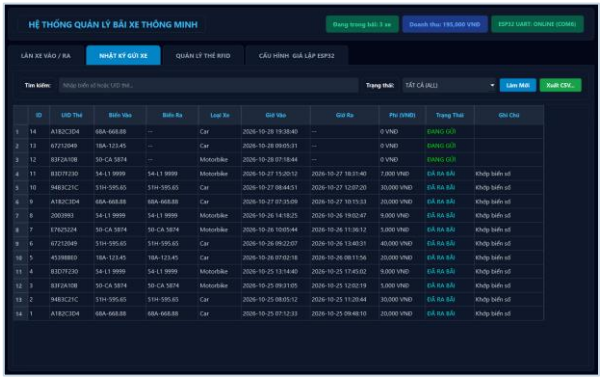


- 5 bảng quan hệ: users, vehicles, cards, access_logs, system_logs
- Khóa ngoại: vehicles → users, cards → vehicles
- UID thẻ và biển số là UNIQUE
- access_logs lưu vào/ra, biển số nhận diện, kết quả xác thực, ảnh, session_id, seq
- Một xe không thể có hai phiên đang mở

Giao diện ứng dụng quản trị







Giám sát thời gian thực • Quản lý người dùng/xe/thẻ • Tra cứu nhật ký • Điều khiển thủ công barie

4. Kết quả: phát hiện biển số YOLOv8n

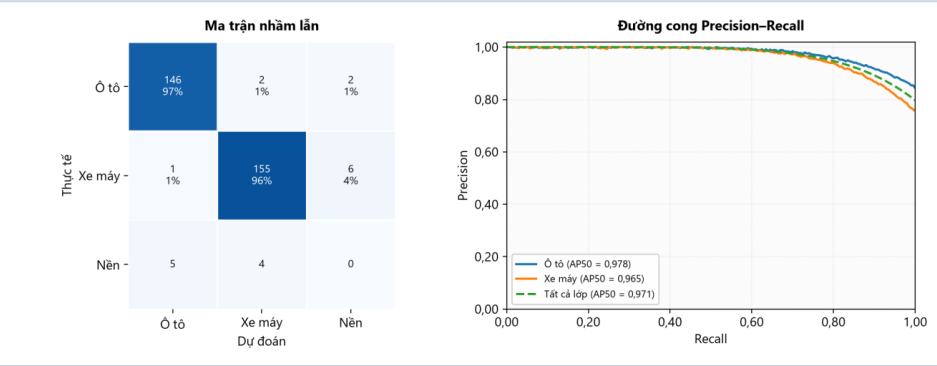
96,2%
Precision

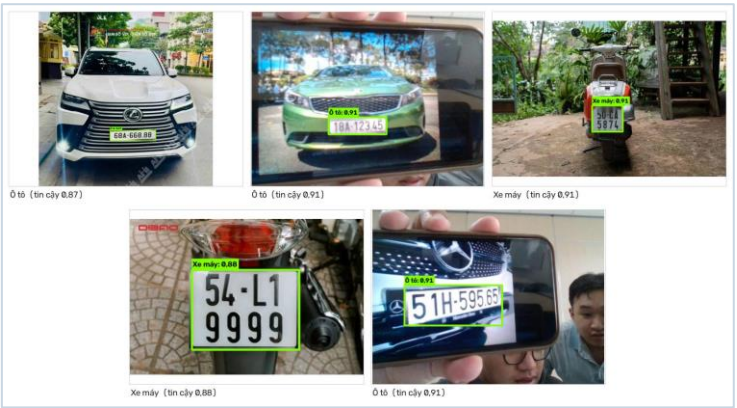
96,5%
Recall

97,1%
mAP50

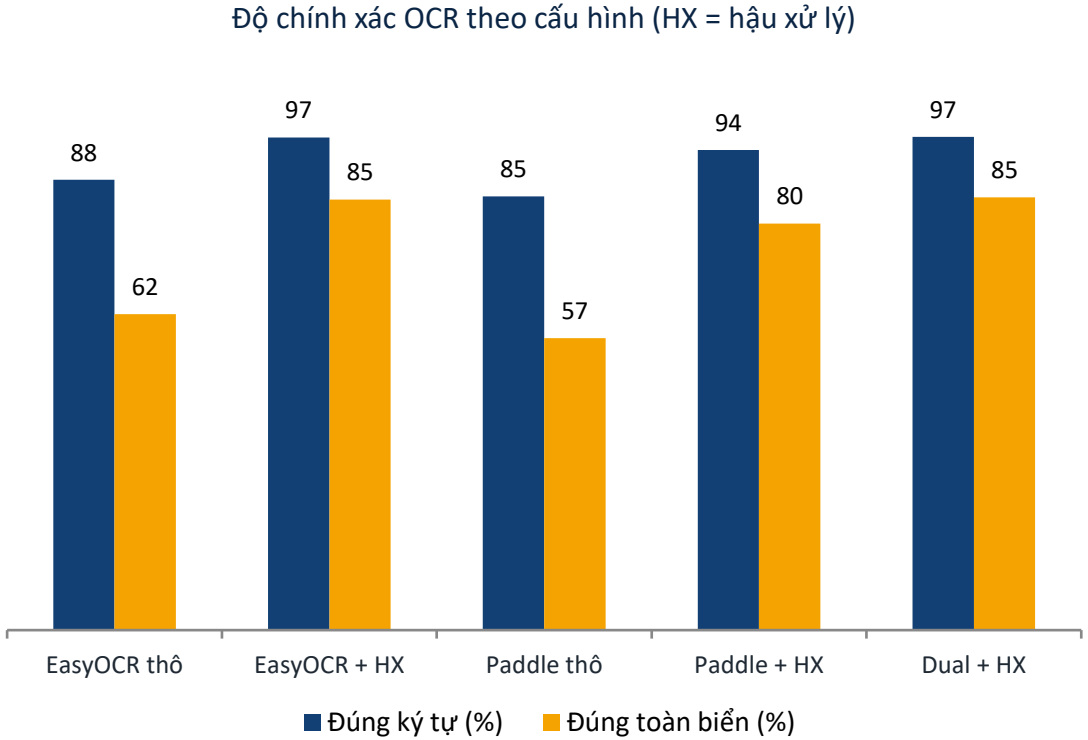
71,3%
mAP50-95

51 ms / khung
suy luận trên CPU, không dùng GPU





4. Kết quả: nhận dạng ký tự OCR



+22,5 điểm

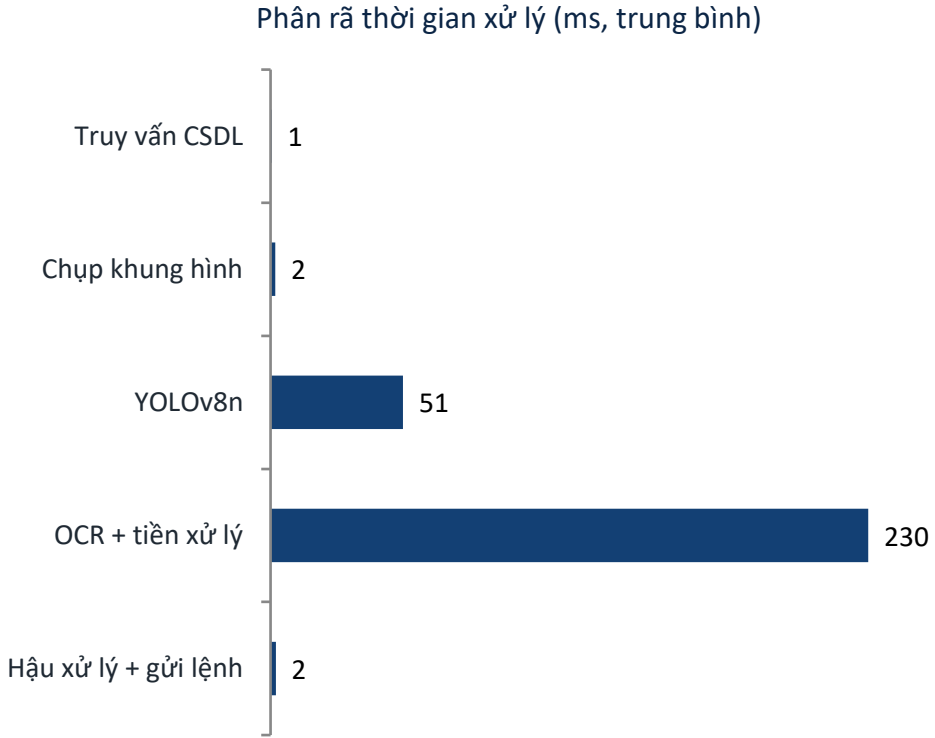
đúng toàn biển nhờ hậu xử lý (EasyOCR)

84,9% · 236 ms

Dual-engine: đúng toàn biển

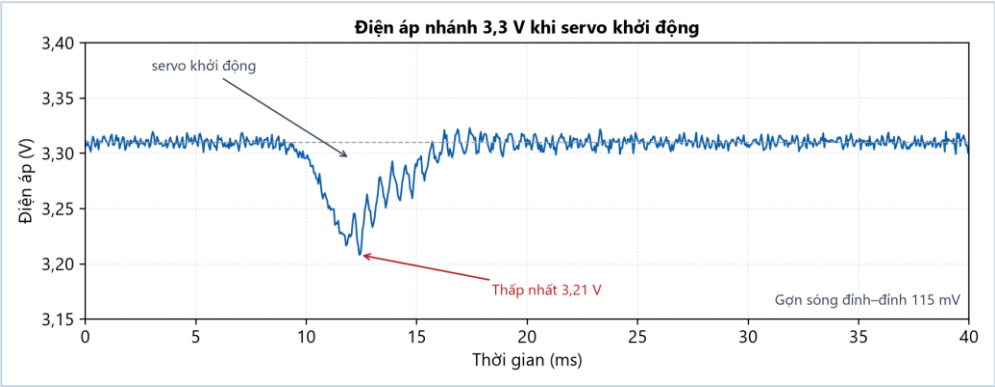
- EasyOCR: 231 ms; PaddleOCR: 418 ms (chậm ~1,8 lần)
- Dự phòng PaddleOCR gần như không tăng độ trễ

4. Kết quả: thời gian đáp ứng, UART, servo



- UART: 36.000 bản tin, 2 sai checksum, 5 mất/không ACK
- Servo: sai lệch góc ±1,5°, vỏ 42 °C
- Rút cáp USB: fail-safe hoạt động đúng thiết kế

4. Kết quả: nguồn và kiểm thử tích hợp



Đại lượng	Lúc nghỉ	Servo chạy
3,3 V	3,31 V	3,21 V
Gợn sóng đỉnh–đỉnh	42 mV	115 mV
Nhiệt độ AMS1117	41 °C	58 °C
V+ servo	5,02 V	4,86 V

- Điểm yếu: ánh sáng yếu/chói 8/10; xe máy biển 2 dòng 9/10
- Nguyên nhân chính: ngược sáng → bổ sung đèn chiếu, giới hạn vùng quan tâm
- Nhầm 5/6, 8/B → sửa bằng hậu xử lý theo vị trí
- Đã xử lý: dây IR lỏng, sụt áp khi servo khởi động

5. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển

Kết luận

- Hoàn thành mô hình 1 cổng: RFID + biển số + servo
- mAP50 97,1%; đúng toàn biển 84,9%
- Xử lý 286 ms, servo 99,4%, UART mất 0,019%
- Tích hợp đạt 97/100 lượt

Hạn chế

- Chỉ 1 cổng, 1 IR: không tự nhận hướng xe
- UID RFID không chống sao chép thẻ
- OCR giảm khi ngược sáng / thiếu sáng
- Chưa thay thế barie và cảm biến an toàn công nghiệp

Hướng phát triển

- Mở rộng cổng thứ hai (RC522, IR, servo kênh 1)
- Tính phí, thanh toán, nhiều trạm
- Cải thiện dữ liệu ảnh và OCR
- Ứng dụng giám sát từ xa, cảnh báo bất thường